
Prueba 1 SOL512

Puntaje: la prueba tiene 100 puntos. Con 80 puntos o más se obtiene nota 7.

1. En una encuesta nacional se selecciona al azar una persona adulta. Sea A el evento “pertenecer al 10% más rico de la población” y B el evento “tener educación universitaria completa”. Se sabe que:

- $\mathbb{P}(A) = 0.10$
- $\mathbb{P}(B) = 0.30$
- $\mathbb{P}(A \text{ y } B) = 0.08$

- i. ¿Son los eventos A y B mutuamente excluyentes? Justifica usando la definición formal. **(7%)**

Respuesta:

Dos eventos son mutuamente excluyentes si y solo si $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$.

En este caso, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0.08 \neq 0$.

Por lo tanto, **los eventos A y B NO son mutuamente excluyentes**. Es posible que una persona pertenezca simultáneamente al 10% más rico y tenga educación universitaria completa; de hecho, esto ocurre con probabilidad 0.08.

- ii. Calcula $\mathbb{P}(A | B)$ usando la definición formal de probabilidad condicional. Interpreta sustantivamente. **(8%)**

Respuesta:

La definición formal de probabilidad condicional es:

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{0.08}{0.30} = 0.2\bar{6} \approx 0.267$$

Interpretación sustantiva: Entre las personas que tienen educación universitaria completa, aproximadamente el 26.7% pertenece al 10% más rico de la población. Esto contrasta con la

probabilidad marginal de $\mathbb{P}(A) = 0.10$ (el 10% en la población general), lo que sugiere que la educación universitaria está positivamente asociada con pertenecer al estrato más alto de ingresos.

- iii. Usando el Teorema de Bayes, calcula $\mathbb{P}(B \mid A)$. Muestra el procedimiento completo e interpreta: ¿qué nos dice este resultado sobre el perfil educativo de quienes pertenecen al 10% más rico? **(10%)**

Respuesta:

El Teorema de Bayes establece:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B) \cdot \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}$$

Ya calculamos $\mathbb{P}(A \mid B) \approx 0.267$. Sustituyendo:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{0.267 \times 0.30}{0.10} = \frac{0.08}{0.10} = 0.80$$

Alternativamente, usando directamente la definición:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0.08}{0.10} = 0.80$$

Interpretación sustantiva: El 80% de las personas que pertenecen al 10% más rico de la población tiene educación universitaria completa. Dado que en la población general solo el 30% tiene ese nivel educativo, este resultado revela una fuerte concentración de capital educativo en el estrato de mayor ingreso. El perfil del 10% más rico está marcado por altos niveles de escolaridad formal, lo que sugiere que la educación universitaria es un factor estrechamente vinculado a la posición económica privilegiada.

2. En una encuesta sobre movilidad social se entrevista a personas que tienen exactamente tres hermanos/as. Se les pregunta cuántos de ellos lograron acceder a educación universitaria. Sea X la variable aleatoria que registra ese número. Su función de masa de probabilidad es:

x	0	1	2	3
$f(x)$	0.40	0.35	0.15	0.10

- i. Interpreta sustantivamente $f(3) = 0.10$. **(5%)**

Respuesta:

$f(3) = \mathbb{P}(X = 3) = 0.10$ significa que, entre las personas encuestadas que tienen exactamente tres hermanos/as, hay un 10% de probabilidad de que los **tres** hermanos hayan logrado acceder a educación universitaria. Es el escenario menos frecuente, lo que refleja que la movilidad educativa plena al interior de una familia es un evento relativamente poco común.

- ii. Calcula $\mathbb{P}(X \geq 2)$ usando la función de distribución acumulada $F(x)$. Interpreta sustantivamente. **(10%)**

Respuesta:

La función de distribución acumulada $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ toma los siguientes valores:

- $F(0) = 0.40$
- $F(1) = 0.40 + 0.35 = 0.75$
- $F(2) = 0.75 + 0.15 = 0.90$
- $F(3) = 0.90 + 0.10 = 1.00$

Usando el complemento de la FDA:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - 0.75 = 0.25$$

Interpretación sustantiva: Existe un 25% de probabilidad de que al menos dos de los tres hermanos hayan accedido a educación universitaria. Dicho de otro modo, solo uno de cada cuatro encuestados proviene de una familia donde la mayoría de los hermanos logró acceder a la universidad, lo que ilustra las barreras que enfrenta la transmisión intergeneracional de capital educativo.

3. Estudios recientes muestran que en cierto país el 40% de los jóvenes de primera generación universitaria abandona sus estudios antes de titularse. Sea Y el número de estudiantes que abandona en una muestra aleatoria de $n = 27$ estudiantes de primera generación.
- i. ¿Qué distribución sigue Y ? Escribe su función de masa de probabilidad (pmf) formalmente e identifica los parámetros n y p . **(5%)**

Respuesta:

Y sigue una distribución **Binomial** con parámetros $n = 27$ y $p = 0.40$:

$$Y \sim \text{Binomial}(n = 27, p = 0.40)$$

Su función de masa de probabilidad es:

$$f(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \binom{27}{y} (0.40)^y (0.60)^{27-y}, \quad y = 0, 1, 2, \dots, 27$$

donde:

- $n = 27$: tamaño de la muestra aleatoria de estudiantes de primera generación.
- $p = 0.40$: probabilidad de que cada estudiante abandone sus estudios antes de titularse.
- $(1 - p) = 0.60$: probabilidad de que cada estudiante **no** abandone.

Se asume que los abandonos son independientes entre estudiantes y que la probabilidad es constante para todos.

- ii. Calcula $\mathbb{P}(Y = 12)$. Muestra el procedimiento completo. **(10%)**

Respuesta:

Aplicando la pmf con $y = 12$:

$$\mathbb{P}(Y = 12) = \binom{27}{12} (0.40)^{12} (0.60)^{15}$$

Paso 1: Calcular el coeficiente binomial:

$$\binom{27}{12} = \frac{27!}{12! \cdot 15!} = 17,383,860$$

Paso 2: Calcular las potencias:

$$(0.40)^{12} = 1.6777 \times 10^{-5}$$

$$(0.60)^{15} = 4.7008 \times 10^{-4}$$

Paso 3: Multiplicar:

$$\mathbb{P}(Y = 12) = 17,383,860 \times 1.6777 \times 10^{-5} \times 4.7008 \times 10^{-4}$$

$$= 17,383,860 \times 7.886 \times 10^{-9} \approx 0.1370$$

Interpretación: Hay aproximadamente un 13.7% de probabilidad de que exactamente 12 de los 27 estudiantes de primera generación abandonen sus estudios antes de titularse.

4. Según datos administrativos, los años de escolaridad de la población adulta siguen una distribución Normal con media $\mu = 11$ y desviación estándar $\sigma = 3$. Llamamos X a esta variable.
- i. Escribe la función de densidad $f(x)$ de esta distribución Normal. Describe el rol de μ y σ en la forma de la curva. **(8%)**

Respuesta:

La función de densidad de $X \sim \text{Normal}(\mu = 11, \sigma = 3)$ es:

$$f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-11)^2}{2 \cdot 3^2}\right) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-11)^2}{18}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

Rol de los parámetros:

- $\mu = 11$ es el valor esperado: determina el centro de la distribución. La curva es perfectamente simétrica alrededor de μ , que coincide con la media, la mediana y la moda. Desplazar μ hacia la derecha o izquierda traslada toda la curva sin cambiar su forma.
 - $\sigma = 3$ es la desviación estándar: controla el ancho y la altura de la campana. Un σ mayor produce una curva más achatada y dispersa; un σ menor la hace más estrecha y puntiaguda.
- ii. Se considera que una persona alcanza educación superior si acumula al menos 17 años de escolaridad. Expresa $\mathbb{P}(X \geq 17)$ como una integral usando los valores conocidos de μ y σ (no es necesario resolverla numéricamente). Interpreta sustantivamente. **(12%)**

Respuesta:

$$\mathbb{P}(X \geq 17) = \int_{17}^{\infty} \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-11)^2}{18}\right) dx$$

Esta expresión corresponde al área bajo la curva normal a la derecha del valor $x = 17$.

Interpretación sustantiva: Esta probabilidad representa la proporción de adultos en la población que ha acumulado 17 o más años de escolaridad, es decir, que ha alcanzado al menos el umbral de educación superior.

- iii. El salario mensual de una persona (en millones de pesos) se puede aproximar mediante la transformación lineal $W = 0.2 + 0.07X$. Calcula $\mathbb{E}(W)$ y $\sqrt{\mathbb{Var}(W)}$ usando las propiedades de los momentos. Muestra cada paso e interpreta sustantivamente los resultados. **(10%)**

Respuesta:

Conocemos que $\mathbb{E}(X) = \mu = 11$ y $\mathbb{Var}(X) = \sigma^2 = 9$.

Esperanza de W :

Usando la propiedad de linealidad $\mathbb{E}(a + bX) = a + b\mathbb{E}(X)$:

$$\mathbb{E}(W) = \mathbb{E}(0.2 + 0.07X) = 0.2 + 0.07 \cdot \mathbb{E}(X) = 0.2 + 0.07 \times 11 = 0.2 + 0.77 = \mathbf{0.97}$$

Varianza de W :

Usando la propiedad $\mathbb{V}\text{ar}(a + bX) = b^2 \mathbb{V}\text{ar}(X)$ (las constantes aditivas no afectan la varianza):

$$\mathbb{V}\text{ar}(W) = (0.07)^2 \cdot \mathbb{V}\text{ar}(X) = 0.0049 \times 9 = 0.0441$$

Desviación estándar de W :

$$\sqrt{\mathbb{V}\text{ar}(W)} = \sqrt{0.0441} = 0.21$$

Interpretación sustantiva: El salario mensual promedio esperado de la población adulta es de **\$970.000 pesos** (0.97 millones). La desviación estándar salarial es de **\$210.000 pesos** (0.21 millones), lo que indica la dispersión típica de los salarios alrededor de ese promedio.

5. Un investigador desea comparar los años de escolaridad de trabajadores en dos regiones del país:

- Región Norte: $X_N \sim \text{Normal}(\mu = 11, \sigma = 3)$
- Región Sur: $X_S \sim \text{Normal}(\mu = 9, \sigma = 2)$

i. Un trabajador de la Región Norte tiene $x = 14$ años de escolaridad. Calcula su puntaje Z e interpreta: ¿qué tan inusual es su nivel educativo dentro de su región? **(5%)**

Respuesta:

La estandarización se realiza con la fórmula:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{14 - 11}{3} = \frac{3}{3} = 1.0$$

Interpretación: Este trabajador se encuentra **1 desviación estándar por encima** de la media de escolaridad de la Región Norte. No es un caso especialmente inusual: bajo la distribución normal, aproximadamente el 84% de los trabajadores de esa región tienen 14 o menos años de escolaridad, y el 16% tiene más. Su nivel educativo está por sobre el promedio, pero dentro del rango habitual de variación.

ii. Un trabajador de la Región Sur tiene puntaje $Z = 1.5$. ¿Cuántos años de escolaridad tiene? Muestra la des-estandarización paso a paso. **(5%)**

Respuesta:

La fórmula de des-estandarización es:

$$x = \mu + Z \cdot \sigma$$

Sustituyendo los valores de la Región Sur ($\mu = 9, \sigma = 2$) y $Z = 1.5$:

Paso 1: Multiplicar el puntaje Z por σ :

$$1.5 \times 2 = 3.0$$

Paso 2: Sumar la media:

$$x = 9 + 3.0 = 12$$

El trabajador tiene **12 años de escolaridad**.

iii. Las becas de la Región Sur se focalizan en el 20% de trabajadores con menor escolaridad. Usando la fórmula $F_X^{-1}(p) = \mu + \sigma \cdot \Phi^{-1}(p)$ y la tabla adjunta, determina el valor máximo de años de escolaridad para ser beneficiario. **(5%)**

Respuesta:

Se busca el percentil 20 ($p = 0.20$) de la distribución de la Región Sur.

Paso 1: Identificar $\Phi^{-1}(0.20)$ en la tabla de la normal estándar.

De la tabla: $\Phi^{-1}(0.20) \approx -0.842$

Paso 2: Aplicar la fórmula con $\mu = 9$ y $\sigma = 2$:

$$F_X^{-1}(0.20) = 9 + 2 \times (-0.842) = 9 - 1.684 = 7.316$$

Conclusión: El valor máximo de años de escolaridad para ser beneficiario de la beca es aproximadamente **7.32 años**. Los trabajadores de la Región Sur con 7.32 o menos años de escolaridad corresponden al 20% con menor nivel educativo y serían elegibles para el beneficio.